

TP - ANDROID - Lab 1 : Mise en place de l'environnement de développement

Objectif du TP

À la fin de ce lab, vous serez capable de :

- Installer JetBrains Toolbox
- Installer Android Studio via Toolbox
- Configurer l'environnement Android (SDK, JDK, émulateur)
- Créer et exécuter une première application Android en Java

Prérequis

- Un ordinateur (Windows, macOS ou Linux)
- Connexion Internet
- Droits administrateur sur la machine

1. Installation de JetBrains Toolbox

JetBrains Toolbox permet de gérer facilement l'installation et les mises à jour d'Android Studio.

1.1 Télécharger JetBrains Toolbox

- Aller sur : <https://www.jetbrains.com/toolbox-app/>
- Cliquer sur **Download**

1.2 Installation sur Windows

1. Télécharger le fichier .exe
2. Double-cliquer pour lancer l'installation
3. Suivre les instructions (Next → Install)
4. Lancer **JetBrains Toolbox**

1.3 Installation sur macOS

1. Télécharger le fichier .dmg
2. Ouvrir le fichier
3. Glisser **JetBrains Toolbox** dans le dossier **Applications**
4. Lancer l'application

1.4 Installation sur Linux

1. Télécharger le fichier .tar.gz
2. Extraire l'archive :

```
1 | tar -xzf jetbrains-toolbox-*.tar.gz
```

3. Accéder au dossier extrait :

```
1 | cd jetbrains-toolbox-*
```

4. Lancer Toolbox :

```
1 | ./jetbrains-toolbox
```

2. Installation d'Android Studio via Toolbox

1. Ouvrir **JetBrains Toolbox**
2. Rechercher **Android Studio**
3. Cliquer sur **Install**
4. Attendre la fin de l'installation
5. Cliquer sur **Open**

3. Configuration initiale d'Android Studio

3.1 Premier lancement

1. Lancer Android Studio
2. Choisir :
 - **Do not import settings** (si première installation)
3. Cliquer sur **OK**

3.2 Installation des composants SDK

Lors du premier lancement :

1. Sélectionner **Standard Setup**
2. Vérifier les composants :
 - Android SDK
 - Android SDK Platform
 - Android Virtual Device (AVD)
3. Cliquer sur **Next**
4. Accepter les licences

5. Cliquer sur **Finish**

3.3 Vérification du SDK

1. Aller dans :
 - **File > Settings > Android SDK** (Windows/Linux)
 - **Android Studio > Preferences > Android SDK** (macOS)
2. Vérifier :
 - Au moins une version Android installée (ex: API 33+)
3. Installer si nécessaire

4. Configuration du support Java

Android Studio inclut déjà un JDK, mais il faut s'assurer qu'il est correctement configuré.

4.1 Vérification du JDK

1. Aller dans :
 - **File > Settings > Build, Execution, Deployment > Build Tools > Gradle**
2. Vérifier :
 - Gradle JDK sélectionné (ex: Embedded JDK)

4.2 Vérification du langage Java

Lors de la création du projet, nous utiliserons Java (et non Kotlin).

5. Création d'un projet Android (Java)

5.1 Création

1. Cliquer sur **New Project**
2. Choisir **Empty Activity**
3. Cliquer sur **Next**

5.2 Configuration

- **Name** : MyFirstApp
- **Language** : Java
- **Minimum SDK** : API 21 ou plus
- Cliquer sur **Finish**

6. Lancer l'application

6.1 Utilisation d'un émulateur

1. Aller dans :
 - **Tools > Device Manager**
2. Cliquer sur **Create Device**
3. Choisir un téléphone (ex: Pixel)
4. Sélectionner une image système (ex: Android 13)
5. Cliquer sur **Finish**

6.2 Démarrer l'émulateur

1. Lancer l'émulateur depuis Device Manager
2. Cliquer sur le bouton **Run (▶)** dans Android Studio
3. Sélectionner l'émulateur

6.3 Résultat attendu

- L'application se lance
- Vous voyez un écran avec "Hello World"

7. Vérification finale

À la fin du TP, vous devez :

- Avoir Android Studio installé via Toolbox
- Avoir le SDK Android configuré
- Avoir un émulateur fonctionnel
- Avoir lancé une application Android en Java

8. Bonus (optionnel)

Tester sur un téléphone réel

1. Activer **Options développeur**
2. Activer **Débogage USB**
3. Connecter le téléphone via USB
4. Lancer l'application depuis Android Studio